Bilan annuel — 1re spécialité mathématiques

Exercices de toute l'année et devoir de synthèse

Exercices de toute l'année · Devoir de synthèse · Corrections

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Cette feuille balaie les neuf chapitres de l'année.

- ☐ Je traite chaque partie **sans mes fiches**, en notant le temps passé.
- ☐ Le numéro du chapitre est indiqué : un blocage désigne directement la fiche à relire.
- ☐ Le devoir de synthèse (partie E) se traite en 2 heures, d'une traite, calculatrice autorisée.

1. Partie A — Second degré et dérivation (ch. 1 et 2)

Exercice 1 — Second degré

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Résous dans $\mathbb{R}$.

a) $2x^2 - 11x + 12 = 0$

b) $-x^2 + 4x + 5 \geqslant 0$

c) $3x^2 + 2x + 1 = 0$

d) $x^2 - 6x + 9 \leqslant 0$

Exercice 2 — Forme canonique et optimisation

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On donne $f(x) = -2x^2 + 16x - 24$.

1. Détermine la forme canonique de f.
2. Déduis-en le sommet et l'extremum.
3. Détermine la forme factorisée.
4. Résous $f(x) \geqslant 0$.

Exercice 3 — Dérivation

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Calcule $f'(x)$ et factorise si possible.

a) $f(x) = (3x - 1)(x^2 + 2)$

b) $f(x) = \dfrac{2x - 5}{x + 3}$

c) $f(x) = (x^2 - 4)^3$

d) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$

Exercice 4 — Étude complète

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On considère $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ sur $\mathbb{R}$.

1. Calcule $f'(x)$ et factorise.
2. Dresse le tableau de variations.
3. Détermine l'équation de la tangente en $x = 0$.
4. Détermine les abscisses des points à tangente horizontale.

2. Partie B — Suites et exponentielle (ch. 3 et 7)

Exercice 5 — Nature et terme général

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) (u_n) arithmétique, $u_2 = 7$ et $u_9 = 28$. Détermine r et u_0.

b) (v_n) géométrique, $v_1 = 6$ et $v_4 = 162$. Détermine q et v_0.

c) Calcule $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{20}$ pour la suite de la question 1.

Exercice 6 — Suite auxiliaire

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On donne $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 0{,}6\,u_n + 4$. On pose $v_n = u_n - 10$.

1. Calcule u_1 et u_2.
2. Montre que (v_n) est géométrique.
3. Exprime v_n puis u_n en fonction de n.
4. Calcule u_{12}, arrondi au millième.

Exercice 7 — Exponentielle

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) Simplifie $\dfrac{e^{4x} \times e^{-x}}{(e^x)^2}$.

b) Résous $e^{x^2-3x} = e^{-2}$.

c) Résous $e^{2x+1} \leqslant e^{5-x}$.

d) Dérive $f(x) = (2x+1)e^{-x}$ et factorise.

Exercice 8 — Étude avec exponentielle

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On considère $f(x) = (x^2 - 3)e^x$ sur $\mathbb{R}$.

1. Calcule $f'(x)$ et factorise par e^x.
2. Étudie le signe de f'.
3. Dresse le tableau de variations.
4. Résous $f(x) = 0$.

3. Partie C — Trigonométrie et géométrie (ch. 4, 5 et 8)

Exercice 9 — Trigonométrie

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Donne la mesure principale de $\dfrac{29\pi}{6}$.

b) Donne la valeur exacte de $\cos\dfrac{3\pi}{4}$ et de $\sin\left(-\dfrac{3\pi}{4}\right)$.

c) On sait que $\sin a = \dfrac{4}{5}$ et $a \in \left]\dfrac{\pi}{2}\,;\pi\right[$. Calcule $\cos a$.

Exercice 10 — Produit scalaire

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Dans un repère orthonormé, $A(-1\,;2)$, $B(3\,;4)$, $C(5\,;0)$.

1. Calcule $\vec{AB}\cdot\vec{AC}$.
2. Calcule AB et AC.
3. Déduis-en $\widehat{BAC}$, arrondi au dixième de degré.
4. Calcule l'aire du triangle ABC.

Exercice 11 — Géométrie repérée

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Détermine une équation cartésienne de la droite passant par $A(2\,;-1)$ et $B(5\,;3)$.
2. Détermine l'équation de la perpendiculaire à cette droite passant par $C(0\,;4)$.
3. Détermine le centre et le rayon du cercle d'équation $x^2+y^2-4x+2y-11=0$.
4. Le point $A(2\,;-1)$ appartient-il à ce cercle ?

4. Partie D — Probabilités (ch. 6 et 9)

Exercice 12 — Variable aléatoire

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un jeu coûte 4 €. On tire une carte dans un jeu de 32 : un as rapporte 20 €, une figure 6 €, le reste rien.

1. Détermine la loi du gain algébrique X.
2. Calcule $E(X)$ et conclus sur l'équité.
3. Calcule $\sigma(X)$, arrondi au centime.
4. Quelle mise rendrait le jeu équitable ?

Exercice 13 — Probabilités conditionnelles

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Dans un lycée, 55% des élèves sont en filière générale. Parmi eux, 80% font une langue vivante 3. Chez les autres, cette proportion tombe à 35%.

1. Construis l'arbre pondéré.
2. Calcule la probabilité qu'un élève fasse une LV3.
3. Un élève fait une LV3 : quelle est la probabilité qu'il soit en filière générale ?

4. Les deux événements sont-ils indépendants ?

5. Partie E — Devoir de synthèse (2 heures)

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — L'entreprise de panneaux solaires

Exercice 1 — Étude du bénéfice *(25 points)*

Une entreprise produit x centaines de panneaux, $x \in [0\,;12]$. Le bénéfice, en milliers d'euros, est

$$B(x) = -x^3 + 12x^2 - 21x - 10.$$

1. Calcule $B(0)$ et interprète.

2. Calcule $B'(x)$.

3. Montre que $B'(x) = -3(x-1)(x-7)$.

4. Étudie le signe de B' et dresse le tableau de variations sur $[0\,;12]$.

5. Pour quelle production le bénéfice est-il maximal ? Quelle est sa valeur ?

6. Montre que l'équation $B(x) = 0$ admet une solution entre 2 et 3, et donne-en un encadrement d'amplitude 0,1.

Exercice 2 — Évolution du chiffre d'affaires *(20 points)*

Le chiffre d'affaires de 2025 est de 2 millions d'euros. Il augmente de 8% par an.

7. On note C_n le chiffre d'affaires en $2025 + n$. Justifie que (C_n) est géométrique et donne C_n.

8. Calcule le chiffre d'affaires prévu en 2032.

9. En quelle année dépassera-t-il 4 millions ?

10. Calcule le chiffre d'affaires cumulé de 2025 à 2034 inclus.

Exercice 3 — Contrôle qualité *(20 points)*

L'entreprise a deux chaînes de production. La chaîne A fabrique 60% des panneaux, la chaîne B le reste. 3% des panneaux de A sont défectueux, contre 7% pour B.

11. Construis l'arbre pondéré.

12. Calcule la probabilité qu'un panneau soit défectueux.

13. Un panneau est défectueux : quelle est la probabilité qu'il vienne de la chaîne B ?

14. Un panneau non défectueux est vendu 300 €; un panneau défectueux coûte 80 € de reprise. Calcule le gain moyen par panneau produit.

Exercice 4 — Installation *(15 points)*

Dans un repère orthonormé (unité : le mètre), un panneau rectangulaire a pour sommets $P(0\,;0)$, $Q(4\,;2)$ et $R(2\,;-4)$.

15. Calcule $\vec{PQ} \cdot \vec{PR}$.

16. Le triangle PQR est-il rectangle en P ?

17. Détermine les coordonnées du point S tel que $PQSR$ soit un rectangle.

18. Calcule l'aire de ce rectangle.

6. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $\Delta = 121 - 96 = 25$: $x = \dfrac{11 \pm 5}{4}$, soit $\dfrac{3}{2}$ et 4.
b) $\Delta = 16 + 20 = 36$, racines -1 et 5, $a < 0$: $\mathcal{S} = [-1\,;5]$.
c) $\Delta = 4 - 12 = -8 < 0$: **aucune solution réelle**.
d) $(x-3)^2 \leqslant 0$: un carré n'est jamais négatif, donc $\mathcal{S} = \{3\}$.

Correction — Exercice 2

1. $\alpha = \dfrac{-16}{-4} = 4$, $\beta = f(4) = -32 + 64 - 24 = 8$:

$$f(x) = -2(x-4)^2 + 8.$$

2. Sommet $S(4\,;8)$, **maximum** 8 (car $a < 0$).
3. $\Delta = 256 - 192 = 64$, racines $\dfrac{-16 \pm 8}{-4}$, soit 2 et 6 : $f(x) = -2(x-2)(x-6)$.
4. $a < 0$: positif entre les racines, $\mathcal{S} = [2\,;6]$.

Correction — Exercice 3

a) $3(x^2+2) + (3x-1)(2x) = 3x^2 + 6 + 6x^2 - 2x = 9x^2 - 2x + 6$
b) $\dfrac{2(x+3) - (2x-5)}{(x+3)^2} = \dfrac{11}{(x+3)^2}$
c) $3 \times 2x \times (x^2-4)^2 = 6x(x^2-4)^2$
d) $3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$

Correction — Exercice 4

1. $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x-3)(x+1)$.
2.

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f		$\nearrow$	10	$\searrow$	-22	$\nearrow$	

$f(-1) = -1 - 3 + 9 + 5 = 10$ et $f(3) = 27 - 27 - 27 + 5 = -22$.
3. $f(0) = 5$, $f'(0) = -9$: $y = -9x + 5$.
4. Tangente horizontale $\iff$ $f'(x) = 0$: $x = -1$ ou $x = 3$.

Correction — Exercice 5

a) $u_9 = u_2 + 7r$, donc $28 = 7 + 7r$ et $r = 3$. Puis $u_0 = u_2 - 2r = 7 - 6 = 1$.
b) $v_4 = v_1 q^3$, donc $162 = 6q^3$, $q^3 = 27$ et $q = 3$. Puis $v_0 = \dfrac{6}{3} = 2$.
c) $u_n = 1 + 3n$, donc $u_{20} = 61$ et il y a 21 termes :

$$S = 21 \times \frac{1 + 61}{2} = 21 \times 31 = 651.$$

Correction — Exercice 6

1. $u_1 = 1{,}2 + 4 = 5{,}2$; $u_2 = 3{,}12 + 4 = 7{,}12$.
2. $v_{n+1} = u_{n+1} - 10 = 0{,}6u_n + 4 - 10 = 0{,}6u_n - 6 = 0{,}6(u_n - 10) = 0{,}6\,v_n$.
(v_n) est géométrique de raison 0,6, avec $v_0 = -8$.
3. $v_n = -8 \times 0{,}6^n$, donc $u_n = 10 - 8 \times 0{,}6^n$.
4. $0{,}6^{12} \approx 0{,}0021768$, donc $u_{12} \approx 10 - 0{,}01741 \approx 9{,}983$.

Correction — Exercice 7

a) $\dfrac{e^{3x}}{e^{2x}} = e^x$
b) $x^2 - 3x = -2 \iff x^2 - 3x + 2 = 0$, donc $x = 1$ ou $x = 2$.
c) $2x + 1 \leqslant 5 - x \iff 3x \leqslant 4$, donc $\mathcal{S} = \left]-\infty\,;\,\frac{4}{3}\right]$.
d) $f'(x) = 2e^{-x} - (2x+1)e^{-x} = e^{-x}(1 - 2x)$

Correction — Exercice 8

1. $f'(x) = 2xe^x + (x^2 - 3)e^x = e^x(x^2 + 2x - 3)$.
2. $e^x > 0$: le signe est celui de $x^2 + 2x - 3 = (x+3)(x-1)$, positif à l'extérieur de $[-3\,;1]$, négatif entre.
3.

x	$-\infty$		-3		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f		$\nearrow$	$6e^{-3}$	$\searrow$	$-2e$	$\nearrow$	

$f(-3) = 6e^{-3} \approx 0{,}299$ et $f(1) = -2e \approx -5{,}44$.
4. $e^x > 0$, donc $x^2 - 3 = 0$: $x = \sqrt{3}$ ou $x = -\sqrt{3}$.

Correction — Exercice 9

a) $\dfrac{29\pi}{6} - 4\pi = \dfrac{29\pi - 24\pi}{6} = \dfrac{5\pi}{6}$.
b) $\dfrac{3\pi}{4} = \pi - \dfrac{\pi}{4}$: $\cos\dfrac{3\pi}{4} = -\cos\dfrac{\pi}{4} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Le point associé à $-\dfrac{3\pi}{4}$ est le symétrique de celui de $\dfrac{3\pi}{4}$ par rapport à l'axe des abscisses : $\sin\left(-\dfrac{3\pi}{4}\right) = -\sin\dfrac{3\pi}{4} = -\sin\dfrac{\pi}{4} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.
c) $\cos^2 a = 1 - \dfrac{16}{25} = \dfrac{9}{25}$, donc $\cos a = \pm\dfrac{3}{5}$.
Sur $\left]\dfrac{\pi}{2}\,;\pi\right[$ le cosinus est négatif : $\cos a = -\dfrac{3}{5}$.

Correction — Exercice 10

1. $\vec{AB}(4\,;2)$ et $\vec{AC}(6\,;-2)$: $\vec{AB}\cdot\vec{AC} = 24 - 4 = 20$.
2. $AB = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ et $AC = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$.
3. $\cos\widehat{BAC} = \dfrac{20}{2\sqrt{5}\times 2\sqrt{10}} = \dfrac{20}{4\sqrt{50}} = \dfrac{20}{20\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, donc $\widehat{BAC} = 45°$.
4. $\mathcal{A} = \dfrac{1}{2}\,AB \times AC \times \sin 45° = \dfrac{1}{2} \times 2\sqrt{5} \times 2\sqrt{10} \times \dfrac{\sqrt{2}}{2} = 10$ unités d'aire.

Correction — Exercice 11

1. $\vec{AB}(3\,;4)$, donc $\vec{n}(4\,;-3)$: $4x-3y+c=0$. Avec A : $8+3+c=0$, $c=-11$.

$$4x-3y-11=0$$

2. Vecteur normal $\vec{AB}(3\,;4)$: $3x+4y+c=0$. Avec $C(0\,;4)$: $16+c=0$, $c=-16$.

$$3x+4y-16=0$$

3. $(x-2)^2-4+(y+1)^2-1-11=0 \iff (x-2)^2+(y+1)^2=16$: centre $(2\,;-1)$, rayon 4.
4. $(2-2)^2+(-1+1)^2=0\neq 16$: **non**, A est le *centre* du cercle.

Correction — Exercice 12

1. 4 as, 12 figures, 16 autres cartes.
Gains algébriques : $20-4=16$; $6-4=2$; $0-4=-4$.

2.

x_i	-4	2	16
p_i	$\frac{16}{32}$	$\frac{12}{32}$	$\frac{4}{32}$

$$E(X)=\frac{-64+24+64}{32}=\frac{24}{32}=0{,}75.$$

$E(X)>0$: le jeu est **favorable au joueur**.
3. $\sum x_i^2 p_i=\dfrac{16\times 16+4\times 12+256\times 4}{32}=\dfrac{256+48+1024}{32}=41{,}5.$

$$V(X)=41{,}5-0{,}5625=40{,}9375 \qquad \sigma(X)\approx 6{,}40\,€.$$

4. Espérance de gain brut : $\dfrac{12\times 6+4\times 20}{32}=\dfrac{152}{32}=4{,}75$.
La mise équitable serait de **4,75 €**.

Correction — Exercice 13

1. $P(G)=0{,}55$, $P_G(L)=0{,}80$, $P_{\overline{G}}(L)=0{,}35$.
2.

$$P(L)=0{,}55\times 0{,}80+0{,}45\times 0{,}35=0{,}44+0{,}1575=0{,}5975.$$

3. $P_L(G)=\dfrac{0{,}44}{0{,}5975}\approx 0{,}736$.
4. $P(G)P(L)=0{,}55\times 0{,}5975\approx 0{,}3286$, alors que $P(G\cap L)=0{,}44$: **non indépendants**.

Correction — Exercice synthèse — exercice 1

1. $B(0)=-10$: sans production, l'entreprise perd 10 milliers d'euros (charges fixes).

2. $B'(x)=-3x^2+24x-21$.

3. $-3(x-1)(x-7)=-3(x^2-8x+7)=-3x^2+24x-21$. ✓

4. $-3<0$: le trinôme est négatif à l'extérieur des racines, positif entre.

x	0		1		7		12
$B'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
B	-10	$\searrow$	-20	$\nearrow$	88	$\searrow$	-262

Valeurs aux points clés : $B(1)=-1+12-21-10=-20$; $B(7)=-343+588-147-10=88$;

$B(12) = -1728 + 1728 - 252 - 10 = -262$.

5. Le maximum sur $[0\,;12]$ est atteint en $x = 7$, soit 700 panneaux, pour un bénéfice de 88 **milliers d'euros**.

6. $B(2) = -8 + 48 - 42 - 10 = -12 < 0$ et $B(3) = -27 + 108 - 63 - 10 = 8 > 0$.

B est continue et strictement croissante sur $[1\,;7]$: l'équation $B(x) = 0$ admet donc une unique solution entre 2 et 3.

Par balayage : $B(2{,}8) = -21{,}952 + 94{,}08 - 58{,}8 - 10 = 3{,}328 > 0$ et $B(2{,}7) = -19{,}683 + 87{,}48 - 56{,}7 - 10 = 1{,}097 > 0$, $B(2{,}6) = -17{,}576 + 81{,}12 - 54{,}6 - 10 = -1{,}056 < 0$.

$$2{,}6 < x_0 < 2{,}7$$

Le seuil de rentabilité est donc d'environ 265 panneaux.

Correction — Exercice synthèse — exercices 2 et 3

7. Chaque année, le chiffre d'affaires est multiplié par 1,08 : (C_n) est géométrique de raison 1,08, et

$$C_n = 2 \times 1{,}08^n \text{ millions d'euros.}$$

8. 2032 correspond à $n = 7$: $C_7 = 2 \times 1{,}08^7 \approx 2 \times 1{,}7138 \approx 3{,}43$ millions d'euros.

9. $2 \times 1{,}08^n > 4 \iff 1{,}08^n > 2$.

$1{,}08^8 \approx 1{,}851$ et $1{,}08^9 \approx 1{,}999$, $1{,}08^{10} \approx 2{,}159$. Le seuil est atteint pour $n = 10$, soit en 2035.

10. De 2025 à 2034 : 10 termes, de C_0 à C_9.

$$S = 2 \times \frac{1 - 1{,}08^{10}}{1 - 1{,}08} = 2 \times \frac{1 - 2{,}1589}{-0{,}08} \approx 2 \times 14{,}487 \approx 28{,}97 \text{ millions d'euros.}$$

11. $P(A) = 0{,}6$, $P_A(D) = 0{,}03$, $P_B(D) = 0{,}07$.

12.

$$P(D) = 0{,}6 \times 0{,}03 + 0{,}4 \times 0{,}07 = 0{,}018 + 0{,}028 = 0{,}046.$$

13. $P_D(B) = \dfrac{0{,}028}{0{,}046} \approx 0{,}609$.

La chaîne B ne fabrique que 40% des panneaux mais produit près de 61% des défauts.

14.

$$E = 300 \times 0{,}954 - 80 \times 0{,}046 = 286{,}20 - 3{,}68 = 282{,}52\,€ \text{ par panneau.}$$

Correction — Exercice synthèse — exercice 4

15. $\vec{PQ}(4\,;2)$ et $\vec{PR}(2\,;-4)$:

$$\vec{PQ} \cdot \vec{PR} = 4 \times 2 + 2 \times (-4) = 8 - 8 = 0.$$

16. Le produit scalaire est nul, donc $\vec{PQ} \perp \vec{PR}$: **le triangle PQR est bien rectangle en P.**

17. $PQSR$ est un rectangle lorsque $\vec{PS} = \vec{PQ} + \vec{PR}$:

$$S(4 + 2\,;2 - 4) = S(6\,;-2).$$

18. $PQ = \sqrt{16+4} = \sqrt{20}$ et $PR = \sqrt{4+16} = \sqrt{20}$, donc

$$\mathcal{A} = PQ \times PR = \sqrt{20} \times \sqrt{20} = 20\,\text{m}^2.$$

Contrôle par le déterminant : $|4 \times (-4) - 2 \times 2| = |-16-4| = 20$. ✓ Les deux côtés étant égaux, il s'agit même d'un carré.